

Exercice 8 • Énoncé

Translations, homothéties et rotations

Vers le bac

Objectif. Reconnaître une transformation, la composer et déterminer des images géométriques.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Une translation s'écrit $z' = z + b$. Une homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport réel $k \neq 0$ s'écrit $z' - \omega = k(z - \omega)$. Une rotation de centre Ω et d'angle α s'écrit $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$. Composer deux transformations demande de respecter leur ordre. Les rotations conservent longueurs, angles orientés et cercles.

Travail demandé

Soit R définie par $z' = iz + 2 - i$. On note Ω son point fixe.

1. Déterminer l'affixe ω de Ω , puis caractériser R .
2. Calculer les images de $A(1)$ et $B(2)$. Construire ces images à partir du centre et de l'angle de R .
3. Déterminer l'image de l'axe réel par R , puis l'image du cercle $|z - 1| = 2$.
4. Soit T la translation de vecteur d'affixe $1 + i$. Déterminer les écritures complexes de $T \circ R$ et $R \circ T$, puis leurs centres et leurs angles. Ces deux transformations sont-elles égales ?
5. Soit H l'homothétie de centre Ω et de rapport -2 . Écrire H sous forme complexe. Déterminer le centre, le rapport et l'angle de $S = H \circ R$. Comparer $H \circ R$ et $R \circ H$.
6. Montrer que $S \circ S$ est une homothétie et donner son rapport. Donner l'image par S du cercle de centre Ω et de rayon 3.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Quelle transformation a pour écriture $z' = z + 2i$?
- V2.** Quel est le centre de $z' = -z + 4$?
- V3.** Quel est l'angle de la rotation $z' = iz$?
- V4.** Une homothétie de rapport -2 multiplie-t-elle les distances par -2 ?
- V5.** Donner l'écriture de R^{-1} .

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 8 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.